

一、交换律与结合律

核心思想：加法交换律——交换两个加数位置不变；乘法交换律——交换两个因数位置积不变；加法/乘法结合律——改变运算顺序结果不变。目的只有一个：凑整。牢记黄金搭档： $25 \times 4 = 100$ 、 $125 \times 8 = 1000$ 、 $37 \times 3 = 111$ 。

例 1：简便计算： $25 + 47 + 75$

例 2：简便计算： $25 \times 17 \times 4$

例 3（提高）：简便计算： $125 \times 25 \times 8 \times 4$

练 1：简便计算： $45 + 36 + 55$

练 2：简便计算： $8 \times 13 \times 125$

练 3（提高）：简便计算： $2 \times 17 \times 5 \times 3$

二、乘法分配律

核心思想：正向—— $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ ，把“合在一起乘”变成“分开乘再相加”；逆向—— $a \times c + b \times c = (a + b) \times c$ ，把相同的因数（公因数）提出来“合起来乘”。逆向时，式子末尾若只有一个数，如 $88 \times 99 + 88$ ，要想到 $88 = 88 \times 1$ ，补上一个“ $\times 1$ ”再提取。

例 1：用两种方法计算 $(25 + 11) \times 4$ ，并比较结果。

例 2：简便计算： $37 \times 18 + 37 \times 82$

例 3（提高）：简便计算： 99×24

例 4（提高）：简便计算： 56×101 和 48×99

练 1：简便计算： $(50 + 3) \times 8$

练 2：简便计算： $25 \times 99 + 25$

练 3（提高）：简便计算： 36×102

三、减法与除法的性质

核心思想：连减性质——一个数连续减去两个数，等于减去它们的和： $a - b - c = a - (b + c)$ ；连除性质——一个数连续除以两个数，等于除以它们的积： $a \div b \div c = a \div (b \times c)$ 。看到减数或除数能凑整，就“合起来减/除”。

例 1：简便计算： $854 - 248 - 152$

例 2：简便计算： $600 \div 25 \div 4$

例 3（提高）：简便计算： $586 - 199$

练 1：简便计算： $728 - 183 - 217$

练 2：简便计算： $800 \div 25 \div 8$

练 3（提高）：简便计算： $742 - 398$

四、简便计算综合

核心思想：先观察数的特征再选方法——见到 25、125 想乘 4、8 凑整；见到 99、101 想“ 100 ± 1 ”；一串全是 9 的数，逐个拆成“整十/整百 $- 1$ ”。算式中所有因数位置可以任意交换（带符号搬家），目的是让它们两两配对凑整。

例 1（带符号搬家）：简便计算： $125 \times 17 \times 8$

例 2（拆数凑整）：简便计算： $25 \times 32 \times 125$

例 3（连续凑整）：简便计算： $9 + 99 + 999 + 9999$

例 4（配对求和）：简便计算： $1 + 2 + 3 + \cdots + 99 + 100$

练 1：简便计算： 25×36

练 2：简便计算： 101×45

练 3（提高）：简便计算： $8 + 98 + 998 + 9998$

五、高难挑战

核心思想：高难算式没有现成的公因数，要自己“造”出来——拆数、补 1、看倍数关系。核心动作：
① 单独一个数当它是 $\times 1$ ；② 把一个数拆成“公因数 $\times$ 倍数”，让各部分出现同一个公因数。

例 1（提取公因数）：简便计算： $88 \times 88 + 88 \times 11 + 88$

例 2（补 1 变形）：简便计算： $37 \times 101 - 37$

例 3（分组提取）：简便计算： $3333 \times 3334 + 2222 \times 9999$

例 4（凑整变式）：简便计算： $999 \times 999 + 1999$

练 1：简便计算： $85 \times 99 + 85$

练 2：简便计算： 444×25

练 3：简便计算： $999 \times 222 + 333 \times 334$

练 4：简便计算： $2022 \times 2021 - 2021 \times 2020$

六、竞赛挑战

核心思想：竞赛题里数字大、项数多，突破口是“找规律、分组合并”。注意两点：① 提取公因数时，把一个数补成 $\times 1$ ，如 $123 \times 98 + 123 \times 3 - 123$ 里最后那个 123 是 123×1 ；② 长长的一串加减式，先两两分组看每组结果，再数一数有几组。

例 1（提取公因数）：简便计算： $123 \times 98 + 123 \times 3 - 123$

例 2（补公因数）：简便计算： $25 \times 17 + 25 \times 81 + 50$

例 3（连续凑整）：简便计算： $9 + 99 + 999 + 9999 + 99999$

例 4（奇偶配对）：简便计算： $2020 - 2019 + 2018 - 2017 + \cdots + 4 - 3 + 2 - 1$

练 1：简便计算： $37 \times 48 + 53 \times 37 - 37$

练 2：简便计算： $25 \times 73 + 25 \times 26 + 25$

练 3：简便计算： $9999 \times 8 + 1111 \times 28$

练 4：简便计算： $1000 + 999 - 998 + 997 - 996 + \cdots + 3 - 2 + 1$

答案 · 一、交换律与结合律

例 1: $25 + 47 + 75 = 25 + 75 + 47 = 100 + 47 = 147$ 。

例 2: $25 \times 17 \times 4 = 25 \times 4 \times 17 = 100 \times 17 = 1700$ 。

例 3: $125 \times 25 \times 8 \times 4 = (125 \times 8) \times (25 \times 4) = 1000 \times 100 = 100000$ 。

练 1: $45 + 36 + 55 = 45 + 55 + 36 = 100 + 36 = 136$ 。

练 2: $8 \times 13 \times 125 = 8 \times 125 \times 13 = 1000 \times 13 = 13000$ 。

练 3: $2 \times 17 \times 5 \times 3 = (2 \times 5) \times (17 \times 3) = 10 \times 51 = 510$ 。

答案 · 二、乘法分配律

例 1: 方法一（先算括号）： $(25 + 11) \times 4 = 36 \times 4 = 144$ 。方法二（分配）： $25 \times 4 + 11 \times 4 = 100 + 44 = 144$ 。结果相同，说明 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ 。

例 2: $37 \times 18 + 37 \times 82 = 37 \times (18 + 82) = 37 \times 100 = 3700$ 。

例 3: $99 \times 24 = (100 - 1) \times 24 = 100 \times 24 - 24 = 2400 - 24 = 2376$ 。

例 4: $56 \times 101 = 56 \times (100 + 1) = 5600 + 56 = 5656$ 。 $48 \times 99 = 48 \times (100 - 1) = 4800 - 48 = 4752$ 。

练 1: $(50 + 3) \times 8 = 50 \times 8 + 3 \times 8 = 400 + 24 = 424$ 。

练 2: $25 \times 99 + 25 = 25 \times (99 + 1) = 25 \times 100 = 2500$ 。(最后的 25 看成 25×1)

练 3: $36 \times 102 = 36 \times (100 + 2) = 3600 + 72 = 3672$ 。

答案 · 三、减法与除法的性质

例 1: $854 - 248 - 152 = 854 - (248 + 152) = 854 - 400 = 454$ 。

例 2: $600 \div 25 \div 4 = 600 \div (25 \times 4) = 600 \div 100 = 6$ 。

例 3: $586 - 199 = 586 - 200 + 1 = 386 + 1 = 387$ 。(减 199 看作减 200, 多减了 1 要加回)

练 1: $728 - 183 - 217 = 728 - (183 + 217) = 728 - 400 = 328$ 。

练 2: $800 \div 25 \div 8 = 800 \div (25 \times 8) = 800 \div 200 = 4$ 。

练 3: $742 - 398 = 742 - 400 + 2 = 344$ 。(减 398 看作减 400, 多减了 2 要加回)

答案 · 四、简便计算综合

例 1: $125 \times 17 \times 8 = 125 \times 8 \times 17 = 1000 \times 17 = 17000$ 。

例 2: $25 \times 32 \times 125 = 25 \times 4 \times 8 \times 125 = (25 \times 4) \times (8 \times 125) = 100 \times 1000 = 100000$ 。(32 拆成 4×8)

例 3: $9 + 99 + 999 + 9999 = (10 - 1) + (100 - 1) + (1000 - 1) + (10000 - 1) = 11110 - 4 = 11106$ 。

例 4: 首尾配对: $(1 + 100) \times 100 \div 2 = 101 \times 50 = 5050$ 。

练 1: $25 \times 36 = 25 \times 4 \times 9 = 100 \times 9 = 900$ 。

练 2: $101 \times 45 = 45 \times 100 + 45 = 4500 + 45 = 4545$ 。

练 3: $8 + 98 + 998 + 9998 = (10 - 2) + (100 - 2) + (1000 - 2) + (10000 - 2) = 11110 - 8 = 11102$ 。

答案 · 五、高难挑战

例 1: $88 \times 88 + 88 \times 11 + 88 = 88 \times (88 + 11 + 1) = 88 \times 100 = 8800$ 。

例 2: $37 \times 101 - 37 = 37 \times (101 - 1) = 37 \times 100 = 3700$ 。（最后这个 37 是 37×1 ）

例 3: $2222 \times 9999 = 2222 \times (3333 \times 3) = 6666 \times 3333$ 。原式 $= 3333 \times 3334 + 6666 \times 3333 = 3333 \times (3334 + 6666) = 3333 \times 10000 = 33330000$ 。

例 4: $999 \times 999 + 1999 = 999 \times 999 + 999 + 1000 = 999 \times (999 + 1) + 1000 = 999 \times 1000 + 1000 = 999000 + 1000 = 1000000$ 。（把 1999 拆成 $999 + 1000$ ）

练 1: $85 \times 99 + 85 = 85 \times (99 + 1) = 85 \times 100 = 8500$ 。

练 2: $444 \times 25 = 111 \times 4 \times 25 = 111 \times 100 = 11100$ 。（444 拆成 111×4 ）

练 3: $999 \times 222 + 333 \times 334 = 333 \times 3 \times 222 + 333 \times 334 = 333 \times 666 + 333 \times 334 = 333 \times (666 + 334) = 333 \times 1000 = 333000$ 。

练 4: $2022 \times 2021 - 2021 \times 2020 = 2021 \times (2022 - 2020) = 2021 \times 2 = 4042$ 。

答案 · 六、竞赛挑战

例 1: $123 \times 98 + 123 \times 3 - 123 = 123 \times (98 + 3 - 1) = 123 \times 100 = 12300$ 。

例 2: $25 \times 17 + 25 \times 81 + 50 = 25 \times 17 + 25 \times 81 + 25 \times 2 = 25 \times (17 + 81 + 2) = 25 \times 100 = 2500$ 。

例 3: $9 + 99 + 999 + 9999 + 99999 = (10 - 1) + (100 - 1) + (1000 - 1) + (10000 - 1) + (100000 - 1) = 111110 - 5 = 111105$ 。

例 4: 两两分组: $(2020 - 2019) + (2018 - 2017) + \cdots + (2 - 1)$, 每组都是 1。2020 个数分成 $2020 \div 2 = 1010$ 组, 和 $= 1 \times 1010 = 1010$ 。

练 1: $37 \times 48 + 53 \times 37 - 37 = 37 \times (48 + 53 - 1) = 37 \times 100 = 3700$ 。

练 2: $25 \times 73 + 25 \times 26 + 25 = 25 \times (73 + 26 + 1) = 25 \times 100 = 2500$ 。

练 3: $9999 \times 8 + 1111 \times 28 = 1111 \times 9 \times 8 + 1111 \times 28 = 1111 \times 72 + 1111 \times 28 = 1111 \times (72 + 28) = 1111 \times 100 = 111100$ 。

练 4: $1000 + (999 - 998) + (997 - 996) + \cdots + (3 - 2) + 1$ 。从 999 到 2 共 998 个数, 两两一组得 499 个“1”。和 $= 1000 + 499 + 1 = 1500$ 。